

指數與對數

第壹部分：選擇題（占 60 分）

一、單一選擇題（占 35 分）

說明：第 1 至 7 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

- () 1. 設 a 為一正實數且滿足 $a^{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ 。試問下列哪些選項是正確的？
(A) $a^3 = 3$ (B) $\log_{\sqrt{3}} a = \sqrt{3}$ (C) $a > 1$ (D) $a < 3^{\frac{1}{4}}$ 【99 指考甲】
- () 2. 試問有多少個整數 x 滿足 $10^9 < 2^x < 9^{10}$ ？
(A) 1 個 (B) 2 個 (C) 3 個 (D) 4 個 (E) 0 個 【107 學測】
- () 3. 下列哪一個選項的值最大？
(A) $\log_2 3$ (B) $\log_4 6$ (C) $\log_8 12$ (D) $\log_{16} 24$ (E) $\log_{32} 4$ 【106 指考乙】
- () 4. 若正實數 x, y 滿足 $\log_{10} x = 2.8$ ， $\log_{10} y = 5.6$ ，則 $\log_{10} (x^2 + y)$ 最接近下列哪一個選項的值？ (A) 2.8 (B) 5.6 (C) 5.9 (D) 8.4 (E) 11.2 【101 學測】
- () 5. 在坐標平面上，設 P 為 $y = 2 + x - x^2$ 圖形上的一點。若 P 的 x 坐標為 $\log_3 10$ ，則 P 點的位置在
(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限 (E) 坐標軸上 【95 指考甲】
- () 6. 地震規模的大小通常用芮氏等級來表示。已知芮氏等級每增加 1 級，地震震幅強度約增加為原來的 10 倍，能量釋放強度則約增加為原來的 32 倍。現假設有兩次地震，所釋放的能量約相差 100,000 倍，依上述性質則地震震幅強度約相差幾倍？請選出最接近的答案。 (A) 10 倍 (B) 100 倍 (C) 1000 倍 (D) 10000 倍 【94 指考甲】

- () 7. 科學家測得南極上空臭氧層的破洞面積大約是 2300 萬平方公里，約相當於北美洲的面積。根據上述數據，估計地球的表面積，請選出最接近地球表面積的選項：
 (A) 5×10^6 平方公里 (B) 5×10^7 平方公里 (C) 5×10^8 平方公里 (D) 5×10^9 平方公里 (E) 5×10^{10} 平方公里
 【96 指考乙】

二、多重選擇題（占 25 分）

說明：第 8 至 12 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

- () 8. 下列敘述何者正確？
 (A) $\frac{1}{2} (10^{0.6} + 10^{0.4}) > 10^{0.5}$ (B) $\frac{1}{2} (10^{-0.6} + 10^{-0.4}) > 10^{-0.5}$ (C) $\frac{1}{2} (10^{\sqrt{3}} + 10^{\sqrt{2}}) > 10^{\frac{3}{2}}$
 (D) $\frac{1}{2} (10^{-\sqrt{3}} + 10^{-\sqrt{2}}) > 10^{-2}$
- () 9. 若 x 為實數，則下列何者正確？
 (A) $2^x = 2^{-x}$ 恰有一實根 (B) $2^x = x^2$ 之實根有 2 個 (C) $2^{|x|} = x^2$ 之實根有 4 個 (D) $2^{-|x|} = x^2$ 之實根有 2 個 (E) $2^x = 2x$ 恰有一實根
- () 10. 已知在一容器中有 A, B 兩種菌，且在任何時刻 A, B 兩種菌的個數乘積為定值 10^{10} 。為了簡單起見，科學家用 $P_A = \log(n_A)$ 來記錄 A 菌個數的資料，其中 n_A 為 A 菌的個數。試問下列哪些選項是正確的？
 (A) $1 \leq P_A \leq 10$ (B) 當 $P_A = 5$ 時， B 菌的個數與 A 菌的個數相同 (C) 如果上週一測得 P_A 值為 4 而上週五測得 P_A 值為 8，表示上週五 A 菌的個數是上週一 A 菌個數的 2 倍 (D) 若今天的 P_A 值比昨天增加 1，則今天的 A 菌比昨天多了 10 個 (E) 假設科學家將 B 菌的個數控制為 5 萬個，則此時 $5 < P_A < 5.5$
 【97 學測】
- () 11. 若 $a = 2^{2015}$ ，則下列敘述何者正確？
 (A) a 的個位數字為 8 (B) a 為 606 位數 (C) a 的最高位數字為 3 (D) a^{-1} 自小數點後第 606 位開始出現不為 0 的數字 (E) a^{-1} 自小數點後出現的第一個不為 0 的數字是 3

- ()12. 設 a 為大於 1 的實數，考慮函數 $f(x)=a^x$ 與 $g(x)=\log_a x$ ，試問下列哪些選項是正確的？
 (A)若 $f(3)=6$ ，則 $g(36)=6$ (B) $\frac{f(238)}{f(219)} = \frac{f(38)}{f(19)}$ (C) $g(238)-g(219)=g(38)-g(19)$
 (D)若 $P、Q$ 為 $y=g(x)$ 的圖形上兩相異點，則直線 PQ 之斜率必為正 (E)若直線 $y=5x$ 與 $y=f(x)$ 的圖形有兩個交點，則直線 $y=\frac{1}{5}x$ 與 $y=g(x)$ 的圖形也有兩個交點 【96 學測】

第貳部分：選填題（占 40 分）

說明：1. 第 13 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。
 2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

13. $(57)^x=81$ ， $(513)^y=27$ ，則 $\frac{4y-3x}{xy} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. 設 $\sqrt[x]{\sqrt{729}} = \sqrt[y]{\sqrt{3^{y+2}}}$ 且 $128^{xy}=2^{4x+15y}$ ，試求數對 $(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
15. 設 $a>0$ ，且 $a^{2x}=5-2\sqrt{6}$ ，試求 $\frac{a^{3x}-a^{-3x}}{a^x-a^{-x}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
16. 解 $(\sqrt{2+\sqrt{3}})^x + (\sqrt{2-\sqrt{3}})^x = 4$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
17. $2^{\log x} \cdot x^{\log 2} - 3 \cdot x^{\log 2} - 2^{1+\log x} + 4 = 0$ ，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18. 解 $\log x - 12 \log_x 10 + 1 = 0$ ，則 $x =$ _____。
19. 解方程式 $x^{2\log x} = \frac{1000}{x}$ ，得 $x =$ _____。(兩解)
20. 前行政院長提出知識經濟，喊出 10 年內要讓台灣 *double* (加倍)，一般小市民希望第 11 年開始的薪水加倍。如果每年調薪 $a\%$ ，其中 a 為整數，欲達成小市民的希望，那麼 a 的最小值為_____。(參考數值： $\log 2 \approx 0.3010$) 【91 指考乙】
21. 小華準備向銀行貸款 3 百萬元當做創業基金，其年利率為 3%，約定三年期滿一次還清貸款的本利和。銀行貸款一般以複利 (每年複利一次) 計息還款，但給小華創業優惠改以單利計息還款。試問在此優惠下，小華在三年期滿還款時可以比一般複利計息少繳_____元。【104 學測】